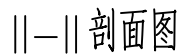
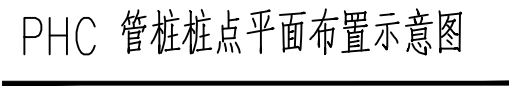




L I

- 1、图纸中仅反映变化的内容，未反映的内容均按照原图施工。本图为碎石桩处理示意图，比例为示意。a值为碎石桩间距1.4m，碎石桩桩径为600mm。在处理区域的边角处，夯点或桩位布置应当适当调整，原则上间距不小于设计要求的间距。
- 2、桩体料采用外购的级配碎石或挖方区中风化白云岩二次深加工的级配碎石，要求级配碎石满足：母岩的饱和单轴抗压强度 $f_r > 30\text{MPa}$ ，软化系数 $K_R \geq 0.75$ ，最大粒径不超过5cm，不均匀系数 $C_u \geq 5$ ，曲率系数 $C_c = 1 \sim 3$ ，含泥量 $< 5\%$ 。
- 3、适当进行平整碾压以创造工作面，原地形较陡时，应根据地形随着填筑施工由低处向高处分块进行施工。碎石桩施工后，采用 $800\text{K}\cdot\text{m}$ 能级满夯找平。清除植物土后，铺设挖方区中风化白云岩填料作为排水垫层并压实，厚度一般情况不超过50cm，碎石桩垫层填料要求同DDC桩垫层填料。
- 4、施工控制参数如下：桩体级配碎石充盈系数不小于1.2；应严格控制成桩速度，拔管宜在管内灌入桩体料高度大于1/3管长后开始；拔管速度应均匀，不宜过快，控制在 $1\text{m}/\text{min}$ ，每提管50cm留振20s，每拔管达到1m向下反插深度不小于30cm至稳定电流，在距离地表 $2 \sim 6\text{m}$ 范围内，反插深度不小于50cm；大面积施工前，应结合地质情况选取代表性位置进行试验性施工，对施工参数和检测时间进行试验，如有必要，可对参数进行调整。
- 5、其它相关要求和参数，具体见设计说明。



桩帽立面图

1、混凝土采用C30。未注明钢筋均为 $\Phi 14@150$ 。

PHC 管桩预制桩帽示意图 (单位:mm)

- 1、本图为PHC桩工艺示意，范围详见“地基和边坡处理平面图”。
- 2、本图比例为示意，单位除注明外为m。
- 3、PHC管桩技术要求

(2) 管桩混凝土强度C80, 最大水胶比0.35, 抗渗等级 $\geq$ P12, 钢筋最小保护厚度35mm, Cl^- 含量 $\leq$ 0.06%, 碱含量 $\leq$ 3.0kg/m³, 胶材最小用量430kg/m³。管桩配筋及主要力学要求应符合《预应力混凝土管桩技术标准》(JGJ/T 406-2017)附录A。除特别注明的参数外, 管桩应按照《预应力混凝土管桩技术标准》(JGJ/T 406-2017)进行制作。

(3) 采用预制桩帽, 桩帽边长1.0m, 厚度0.3m, 采用C30钢筋混凝土预制。

(4) 桩尖暂考虑采用开口型钢桩尖, 做法见图集《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)4-3页, 应根据土质情况和试桩情况最终确定。

(5) 管桩采用锤击击入法, 正式实施前应进行试桩, 应根据土质情况和试桩情况最终确定成桩工艺。

4、桩顶设置50cm厚块碎石垫层，垫层填料要求同碎石桩垫层填料；桩顶铺设1层透水有纺土工布，要求同碎石桩垫层铺设的透水有纺土工布。PHC管桩施工前应采用压路机800kN·m能级满夯找平场地，以保证施工设备的施工安全。

6、其他未尽事宜详见设计总说明、《建筑地基基础设计规范》(GB50007)、《预应力混凝土管桩技术标准》(JGJ/T406-2017)、图集《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)及相关规范要求。



民航机场建设集团西南设计研究院有限公司
CAAC SOUTHWEST DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE CO. LTD

云南

云南机场集团有限责任公司

1999

大理机场三期改扩建项目
(飞行区及附属配套工程)

1

场道工程

職 責 FUNCTION	姓 名 NAME	簽 字 SIGNATURE
-----------------	-------------	------------------

运动负荷

振动沉管碎石桩和PHC管桩
处理示意图

设计号 PROJECT NO.	2023-0203
--------------------	-----------

图号 DRAWING NO.	场基施II-04变更
-------------------	------------

版本号 VERSION	01
----------------	----

专业 DISCIPLINE	岩土
------------------	----

比例 SCALE	如图
-------------	----

日期 DATE	2026年1月
------------	---------